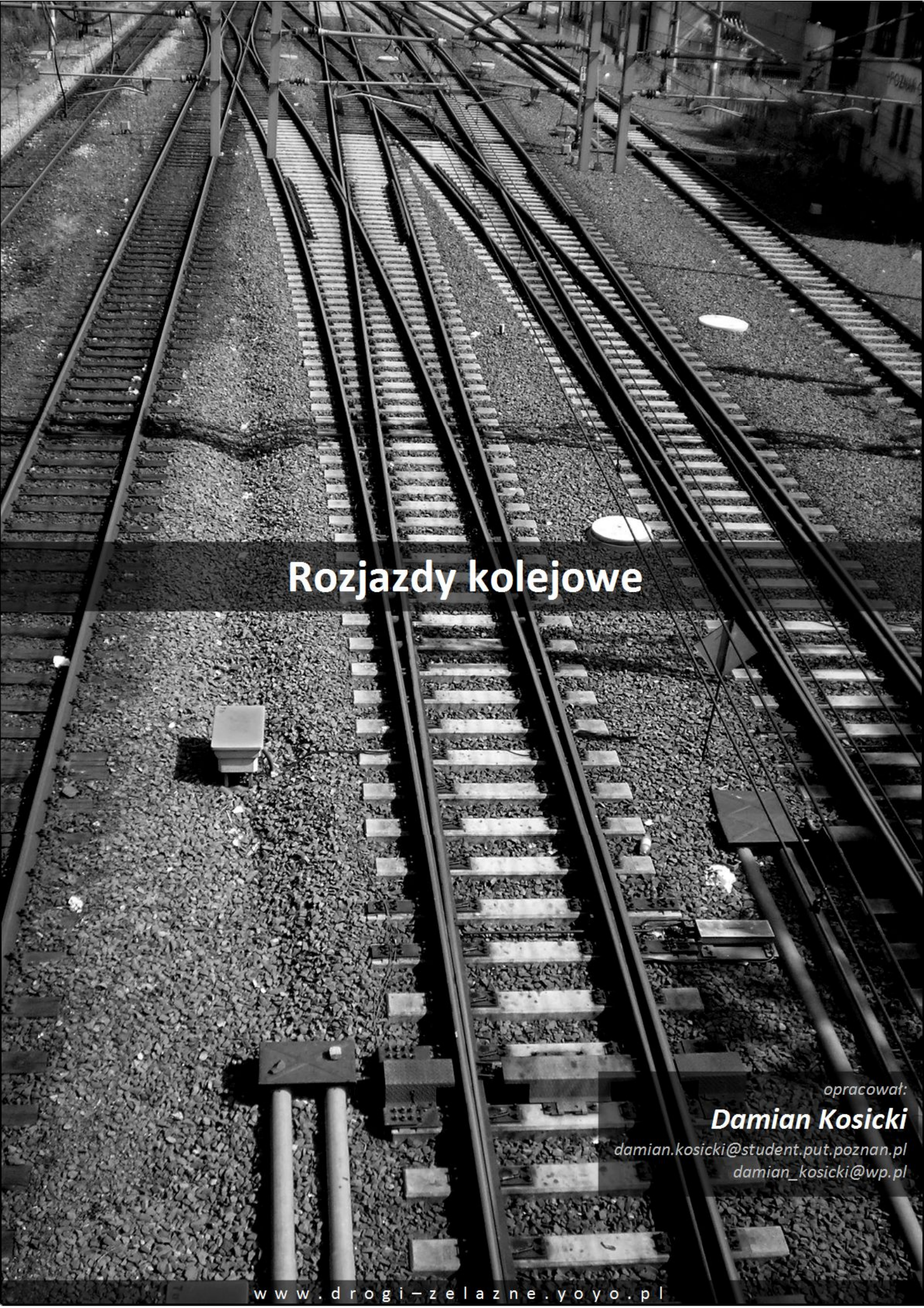


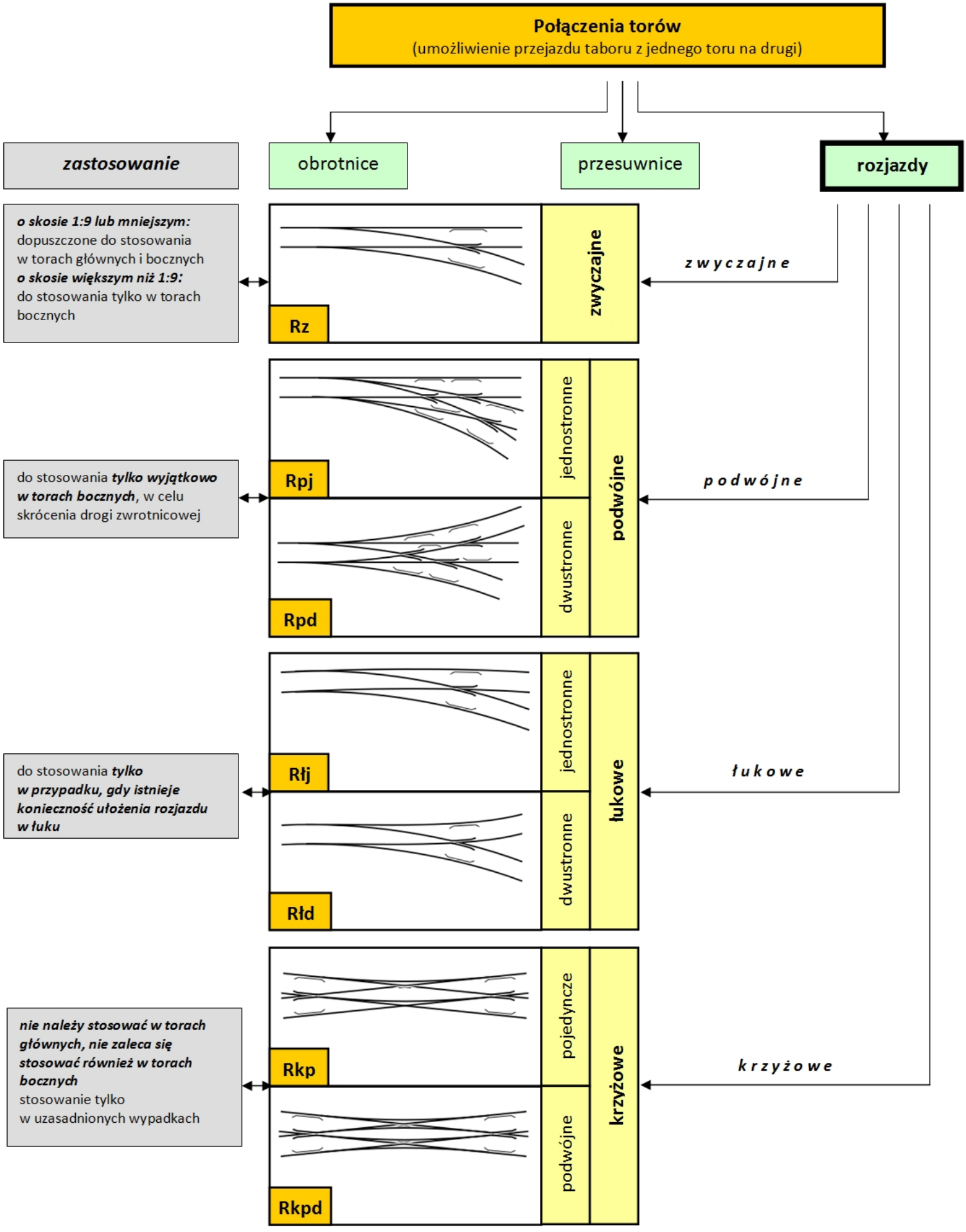
Rozjazdy kolejowe

opracował:

Damian Kosicki

damian.kosicki@student.put.poznan.pl

damian_kosicki@wp.pl


Połączenia torów
(umożliwienie przejazdu taboru z jednego toru na drugi)
zastosowanie
obrotnice
przesuwnice
rozjazdy
o skosie 1:9 lub mniejszym: dopuszczone do stosowania w torach głównych i bocznych
o skosie większym niż 1:9: do stosowania tylko w torach bocznych
Rz
zwyczajne
zwyczajne
do stosowania tylko wyjątkowo w torach bocznych, w celu skrócenia drogi zwrotnicowej
Rpj
Rpd
jednostronne
dwustronne
podwójne
podwójne
do stosowania tylko w przypadku, gdy istnieje konieczność ułożenia rozjazdu w łuku
Rłj
Rłd
jednostronne
dwustronne
łukowe
łukowe
nie należy stosować w torach głównych, nie zaleca się stosować również w torach bocznych
stosowanie tylko w uzasadnionych wypadkach
Rkp
Rkpd
pojedyncze
podwójne
krzyżowe
krzyżowe

Podstawowe typy rozjazdów stosowanych na PKP:

Rz
R=190m

Rz S49-190-1:4,8
Rz S49-190-1:6,6
Rz S49-190-1:7,5
Rz S49-190-1:9
Rz UIC60-190-1:9

Rk
R=190m

Rkpj S49 -190-1:9
Rkpd S49 -190-1:9
Rkpj UIC60 -190-1:9
Rkpd UIC60 -190-1:9

Rz
R≥300m

Rz S49-300-1:9
Rz UIC60-300-1:9
Rz UIC60-500-1:12
Rz UIC60-1200-1:18,5

Maksymalna dopuszczalna prędkość przy jeździe na tor zwrotny jest zależna od promienia łuku w torze zwrotnym i wyraża się wzorem:

$$v_{dop} = 3{,}6\sqrt{0{,}65R}$$

gdzie:
v_{dop} [km/h]
R [m]
Stąd:

R [m]	v_{dop} [km/h]
190	40
300	40
500	60
760	80
1200	100

Komentarz:
Należy mieć na uwadze, że przy obecnych zasadach sygnalizacji na PKP można podać na semaforach sygnały: droga wolna z ograniczniem prędkości do 40, 60 i 100km/h. Stąd np. dla R=760m v_{dop}=80km/h, ale wskazanie semafora pozwoli na jazdę z prędkością tylko 60km/h.

Oznaczenia rozjazdów

Rz UIC60-500-1:12 sspd

Rodzaj rozjazdu:
Rz – rozjazd zwyczajny
Rpj – rozjazd podwójny jednostronny
Rpd – rozjazd podwójny dwustronny
Rłj – rozjazd łukowy jednostronny
Rłd – rozjazd łukowy dwustronny
Rkp – rozjazd krzyżowy pojedynczy
Rkpd – rozjazd krzyżowy podwójny

Typ szyn:
S42 – obecnie nie stosowane
S49 (49E1)
S60 (UIC60, 60E1)

Promień łuku w torze zwrotnym [m]:
190
300
500
760
1200

Skos rozjazdu:
1:4,8
1:6,6
1:7,5
1:9 – skos zasadniczy
1:12
1:14
1:18,5

Typ iglic:
c – czopowe – obecnie nie stosowane
s – sprężyste
ss – szynowo-sprężyste

Rozjazd prawy/lewy:
p
l

Typ podrozjazdnic z uwagi na materiał:
d – drewniane
b – „betonowe” (strunobetonowe)